

Математически модел

Тъй като хранителната добавка съдържа две съставки (царевично и соево брашно), и тази задача е двумерна. Въвеждаме променливите:

x_1 са килограмите царевично брашно, използвано в дневното производство на добавката;

x_2 са килограмите соево брашно, използвано в дневното производство на добавката.

Целевата функция ще има вида:

$$\min z = 0,3x_1 + 0,9x_2.$$

Ограниченията на задачата са

$$\text{Огр. за количество: } x_1 + x_2 \geq 800,$$

$$\text{Огр. за белтъчини: } \frac{0,09x_1 + 0,6x_2}{x_1 + x_2} \geq 0,3,$$

$$\text{Огр. за целулоза: } \frac{0,02x_1 + 0,06x_2}{x_1 + x_2} \leq 0,05,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Да отбележим, че в горния модел левите страни на ограниченията за белтъчини и целулоза **не са линейни**, а хомогенни дробно линейни функции на променливите x_1 и x_2 . Възможно е да сведем този модел до линеен, като умножим второто и третото ограничение на кръст, като имаме предвид, че ($x_1 + x_2 > 0$). Прието е променливите да участват само в лявата страна на ограниченията, а в дясната страна да стоят само константи. След привеждане и уеднаквяване на знака на ограниченията, получаваме следния **линеен** модел:

$$\min z = 0,3x_1 + 0,9x_2$$

$$\text{Огр. за количество: } x_1 + x_2 \geq 800,$$

$$\text{Огр. за белтъчини: } -21x_1 + 30x_2 \geq 0,$$

$$\text{Огр. за целулоза: } 3x_1 - x_2 \geq 0,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Оптималното решение (след закръгляне до грамове и стотинки) на задачата е смеската да съдържа

- 470,588 кг царевично брашно,

Компютърно упражнение 2: Задача за диета

- 329,412 кг соево брашно
- и общата цена е 437,65 €.